

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-28 ~ 2026-09-04

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 (DOI)

本週主題：介入心臟學大爆發——正向與中性交錯，結構性心臟病站上主舞台

本週主題與固定欄目

介入 Hot Line 大爆發 (ESC 2026 後段 + NEJM/Lancet 介入專號)

六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選 (本週 = 介入 Hot Line)
2.  **TAVI Section** — TAVI 與冠脈整合
3.  **TEER Section** — TRIC-I-HF 領銜 (三尖瓣 + 二尖瓣)
4.  **Honorable Mentions** — 多個中性 / 負向試驗
5.  **Case Reports** — 結構 / 冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

★ Top 5 Picks

本週跨期刊五大精選

PRAGUE-26 · TRIC-I-HF · AIR-STEMI · PVI-SHAM-AF · β -blocker
停藥

★ Top 5 Picks 一覽

#	試驗	期刊	方向	關鍵數字
1	PRAGUE-26 (PE 導管溶栓)	NEJM	✓	7天複合 0.7% vs 6.8% ; RR 0.10 ; 出血不增
2	TRIC-I-HF (三尖瓣 T-TEER)	NEJM	✓	win ratio 2.42 ; 3年 HR 0.40
3	AIR-STEMI (生理學導引完全血運)	NEJM	✓	HR 0.62 (8.9% vs 13.7%)
4	PVI-SHAM-AF (AF電燒 vs 假手術)	Lancet	✗	AFEQT 差 2.6 分 , P=0.36
5	β-blocker 停藥 (MI後EF保留)	Lancet	✓	停藥 非劣 (HR 1.09 / 1.01)

Pearl：正向的看懂為何正向；中性/負向的更要看懂——別把 sham 對照的 QoL 中性讀成「電燒無用」。

1 PRAGUE-26：中高風險 PE 的導管導引溶栓

Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High-Risk PE | NEJM

- **設計**：捷克多中心、開放標籤 RCT；中高風險急性肺栓塞 (Pulmonary Embolism, PE) (血流動力穩定、sPESI ≥ 1 、右心室功能不良 + troponin/利鈉肽升高)
- **n=558** (280 導管低劑量 alteplase + 抗凝 vs 278 單純抗凝)
- **主要終點 (7 天)**：全因死亡 / PE 復發 / 心肺失代償或塌陷



掃描讀原文

RR 0.10

7 天複合終點 0.7% vs 6.8% (95% CI 0.02—0.44, $P<0.001$)

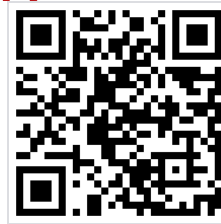
出血未增加：BARC $\geq$ 2 出血 4.6% vs 5.0%；大出血 1.4% vs 2.2%；顱內出血 2 vs 0

效益大、且不增出血——PE 介入迄今最有力的隨機證據

2 TRIC-I-HF：三尖瓣 T-TEER 首度改善硬終點

Tricuspid-Valve Intervention in Heart Failure | NEJM (ESC 2026)

- 德國 29 中心、隨機 2:1；症狀性**重度三尖瓣逆流** (Tricuspid Regurgitation, TR) + 心衰事件高風險
- **n=360** (237 修復 + 藥物 vs 123 單純藥物)；平均 **80.3 歲**、**98% 採 T-TEER**
- 第一主要終點 (1 年，win ratio)；第二主要終點 (3 年，死亡或心衰住院)



掃描讀原文

2.42 → HR 0.40

1 年階層式複合 **win ratio 2.42** (1.76—3.33 , $P<0.001$)

3 年死亡/心衰住院免除 **52.4% vs 21.0%** ; **HR 0.40** (0.29—0.55 , $P<0.001$)

三尖瓣介入從「改善症狀」跨越到「改善預後」的分水嶺

3 AIR-STEMI：完全血運重建要「生理學導引」

Functional–Angiography–Guided Complete Revascularization in STEMI | NEJM

- 國際 RCT；STEMI + 多血管病變、罪犯病灶已處理
- **n=1,823** (913 生理學導引 vs 910 血管攝影導引)；中位追蹤 17.9 個月
- 主要終點：死亡 / MI / 腦血管事件 / 缺血驅動再血運重建

終點	生理學	血管攝影	HR
主要複合	8.9%	13.7%	0.62 (0.47–0.83)
AKI/大出血	4.6%	7.1%	0.63 (0.43–0.93)



掃描讀原文

4 PVI-SHAM-AF : AF 電燒 QoL 「不優於」 假手術 ✗

Catheter Ablation vs Sham for Symptomatic AF | Lancet

- 德國 + 波蘭 9 中心、**雙盲、假手術對照** RCT；症狀性陣發/持續性心房顫動 (AF)
- **n=262** (173 電燒 vs 89 sham)；主要終點 = 6 個月 AFEQT 生活品質變化
- 電燒 61.3→81.1；sham 59.2→74.9

組間差 2.6 分 (−2.7 至 8.0)， $P=0.36$ ——無顯著差異

⚠ 務實界限：樣本小、僅 6 個月、**未評硬終點 (復發/中風/死亡)**；勿過度外推為「電燒用」——但**QoL 期望要更務實** (相當比例來自安慰劑效應)。



掃描讀原文

5 β -blocker 停藥：MI 後 EF 保留者可安全停

Discontinuation of β -blockers post-MI (ABYSS + SMART-DECISION IPD) | Lancet

- 兩 RCT 個體病人資料統合；MI 後 >6 月、**LVEF $\geq 40\%$** 、**無心衰**、**無其他適應症**
- **n=6,238** (3,092 停藥 vs 3,146 續用)；中位追蹤 3.0 年

終點	停藥	續用	HR (非劣 margin)
主要複合	17.2%	15.9%	1.09 (0.97–1.24) 達非劣 (1.25)
死亡/MI/心衰住院	6.5%	6.4%	1.01 (0.83–1.23) 達非劣 (1.40)

有副作用/多重用藥者可去處方；**EF $\downarrow$** 、**心絞痛**、**心律不整**、**高血壓**等有適應症者仍續用



 掃描讀原文



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVI 與冠脈整合 | AS + ATTR-CA



TAVI #1 : TAVI PCI — 「TAVI-first」 不劣於「PCI-first」

Timing of PCI in Patients Undergoing TAVI | NEJM

- 歐洲 48 中心、開放標籤、**非劣性** RCT；重度 AS + 冠狀動脈疾病
- **n=986** (498 TAVI-first vs 488 PCI-first)；非劣 margin 6.6 個百分點
- 1 年複合終點（死亡/MI/缺血再血運/瓣膜或程序或心衰再住院/大出血）

22.2% vs 24.2%；風險差 -2.0 (-7.4 至 3.4)， $P < 0.001$ 非劣

臨床：**簡化合併冠心症的 TAVI 排程**——可先 TAVI 卸後負荷、再視需要處理冠脈。



掃描讀原文



TAVI #2 : PCI-in-TAVI 統合分析 (重建 IPD)

PCI in TAVI Patients — Meta-Analysis with Reconstructed IPD | Cardiol Rev

- 3 個 RCT、**n=1,156** ; TAVI 病人「做 PCI」 vs 「保守/延遲」

終點	OR (95% CI)	方向
全因死亡	0.88 (0.62–1.25)	無差異
MI	0.85 (0.17–4.18)	無差異
中風	0.68 (0.48–0.95)	↓ 顯著
任何出血	2.26 (0.81–6.29)	↑ 趨勢



與 TAVI PCI 互補：**常規 PCI 不降死亡/MI**——冠脈處理應**功能/症狀導向**，而非為 TAVI 而 PCI。

TAVI #3 : AS 合併 ATTR-CA — 不排除 TAVI，但晚期預後較差

TAVI Outcomes in AS with Transthyretin Cardiac Amyloidosis | Eur J Heart Fail

- 系統性回顧 11 研究；644,107 單純 AS vs 1,637 AS+ATTR-CA
- 30 天死亡相近；ATTR-CA 組 AKI 與永久節律器 (PPM) 較多
- 追蹤期心衰再住院與晚期全因死亡較高

臨床：ATTR-CA 不應成為拒絕 TAVI 的理由，但需納入風險分層、圍術期 (AKI/PPM) 理與術後心衰追蹤；並考慮 ATTR 專屬治療 (tafamidis/acoramidis)。



掃描讀原文



TEER Section

二尖瓣與三尖瓣緣對緣

TRIC-I-HF 領銜 | 台灣 M-TEER 資料



TEER #1 : TRIC-I-HF (見 Top 5 #2)

三尖瓣 T-TEER 首度改善死亡與心衰住院 | NEJM

- n=360、**98% T-TEER**；平均 80.3 歲；德國 29 高量中心
- 1 年階層式 **win ratio 2.42**；3 年死亡/心衰住院 **HR 0.40 (0.29–0.55)**

對 Drake 的意義：TriClip / 三尖瓣 T-TEER 適應症強度由「症狀改善」提升到「預後改善」——症狀性重度 TR、右心失代償高風險者**及早介入有硬終點價值**。
務實界限：高量中心、高齡族群、以修復（非置換）為主。



掃描讀原文

🔧 TEER #2：M-TEER 的 MR 表型、冠脈生理學與預後（台北榮總 ）

MR Phenotype, Coronary Physiology & Outcomes after M-TEER | JACC Asia

- 台北榮總（Taipei VGH）團隊本土資料
- 探討 MR 表型（原發 vs 次發）與冠脈生理學（fractional flow reserve, FFR）對 M-TEER 後預後的影響

呼應本週 AIR-STEMI / TAVI-PCI 的「功能學導向」主線：次發性 MR 常合併冠脈缺血前冠脈生理學評估可能影響長期預後。台灣在地參考、可與同儕交流。



📱 掃描讀原文

TEER #3：三尖瓣逆流的當代評估與治療（回顧）

Contemporary Evaluation & Management of Tricuspid Regurgitation | Crit Pathw Cardiol

- 系統回顧 TR 分類、機轉、影像/血流動力、風險分層、裝置相關 TR
- 外科 vs 經導管（T-TEER、瓣環成形、TTVR）
- 決策關鍵：**肺動脈壓、RV-肺動脈耦合 (RV-PA coupling)、右心重塑、外科風險、解剖適合度**

正好搭配 TRIC-I-HF：當證據快速累積，臨床更需一套**系統化的評估與分流架構**（何時轉介、選 T-TEER vs TTVR、如何判斷 futility）。



 掃描讀原文



Honorable Mentions

其他值得一讀

多個中性 / 負向試驗——別把中性讀成正向

Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
SWITCH-SWEDEHEART	NEJM	prasugrel vs ticagrelor：缺血終點無差異 (OR 0.90)，major bleeding 略少 (OR 0.80) ㄅ	DOI
LIBREXIA-ACS (milvexian)	NEJM	第 XIa 因子抑制劑，n=14,194 因無效提前中止 (HR 1.05) ✖	DOI
TARGET-CTCA	NEJM	MI 排除後再做 CTCA 不改善 MI/心因死亡 (adjHR 0.95) ✖	DOI
PADN-HF-PH	NEJM	肺動脈去神經治左心相關肺高壓，2 年惡化 HR 0.49 ✔ (中國、開放介入)	DOI

Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
Kylo-11 (Lp(a) siRNA)	Lancet	first-in-human，單劑 225mg+ 持續降 Lp(a) -96~-97% (至 48 週)	DOI
Targeted LV lead (丹麥 CRT)	Lancet	導線放「最晚電活化處」未改善死亡/心衰住院 (HR 1.10) ✖	DOI
PRESC1SE-MI (0/1h 路徑)	Lancet	30天安全非劣 (aOR 0.93)，但 急診停留未縮短	DOI
ASPIRED (syncope 14天監測)	NEJM	14 天 ECG 監測未減少 1 年暈厥次數 (IRR 0.89) ✖	DOI



Case Reports

結構 / 冠脈介入 × 5

MCS 救援 · T-TEER 退路 · 一站式 combo



Case #1 : VA-ECMO 下以 TAVI 脫機 (LF-LG AS)

VA-ECMO Weaning in LF-LG AS Post STEMI & ECPR | JACC Case Rep

52 歲女性、下側壁 STEMI 併心跳停止 → **VA-ECMO (ECPR)**；因**雙葉瓣低流量低壓差 (LF-LG) 重度 AS** 反覆脫機失敗 → 行 **TAVI** 後成功脫離 ECMO。

為什麼值得讀：VA-ECMO 逆行血流會扭曲瓣膜嚴重度判讀；當 ECMO 反覆脫機失敗、找到 LF-LG AS 這個可矯正病灶，**TAVI 可成為脫機關鍵**。無指引可循，仰賴多模態、多整合。



掃描讀原文

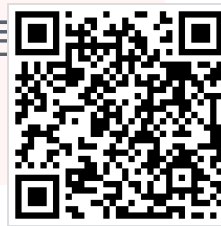


Case #2：超早期 M-TEER 治梗塞後乳突肌斷裂

Ultra-Early M-TEER with Dual MCS for Papillary Muscle Rupture | JACC Case Rep

57 歲男性、下壁 MI 併**乳突肌斷裂**、心因性休克；在 **VA-ECMO + IABP** 雙支持下**8 小時內完成 M-TEER**，MR 由重度降至微量、存活出院。

為什麼值得讀：乳突肌斷裂罕見而致命，外科死亡率高。對無法立即開心的休克病人，「**超早期 M-TEER + 雙 MCS**」可快速消除急性 MR、爭取時間。適應症與普及性仍待驗證（同有評論）。



掃描讀原文



Case #3 : TriClip 後復發 TR 的外科補救

Surgical TV Repair for Recurrent TR after T-TEER | JACC Case Rep

79 歲女性、TriClip T-TEER 成功後復發重度 TR、藥物下惡化；無法 redo T-TEER → 小心移除夾子後外科修復；7 個月僅殘餘輕度 TR。

為什麼值得讀：正當 TRIC-I-HF 讓 T-TEER 聲勢大漲，本例提醒**經導管也會失敗、也需外科退路**。夾子可移除、外科修復可行——heart team 必須把**外科補救路徑**納入 T-TEER 的長期規劃。



掃描讀原文

Case #4：一站式 M-TEER + 左心耳封堵 (LAAO)

Single-Session M-TEER + LAAO with Steerable Introducer | EHJ Case Rep

80 歲衰弱女性、心房功能性 MR + 永久 AF + CKD + 近期嚴重貧血（高栓塞 + 高出血）；以**二尖瓣導向穿間隔**完成 M-TEER，再以**可調彎導引鞘**重建同軸性完成 LAAO。

為什麼值得讀：M-TEER 與 LAAO 的**最佳穿間隔位置不同**，一站式有技術張力。本例示範**器械（可調彎鞘） + 縝密規劃**克服解剖限制——對不宜長期抗凝的高風險病人，一次處理 M + 左心耳。



掃描讀原文

Case #5 : Impella 5.5 下的 off-pump CABG (EF 19%)

Impella 5.5–Supported Off–Pump CABG in Severe LV Dysfunction | MMCTS

EF 19%、嚴重左室擴大、三血管病變、有存活心肌；在**外科植入式 Impella 5.5** 支撐下完成**完全 off-pump CABG**，術後維持計畫性支持、清醒下移除。

為什麼值得讀：「保護性心臟手術」概念——**先發性機械循環支持 (MCS)** 化解極低 EF 的 off-pump 可行性問題。與 Case #1、#2 的 MCS 主題呼應：**MCS 讓高風險血運重建/手術變可行**。



 掃描讀原文

Take Home Message (1/2)

1. **PRAGUE-26** ：中高風險 PE 導管溶栓把 7 天硬終點 6.8%→0.7% (RR 0.10) 且不增出血——PE 介入最有力證據。
2. **TRIC-I-HF** ：三尖瓣 T-TEER 首度改善硬終點 (win ratio 2.42、3 年 HR 0.40) ——症狀性重度 TR、右心高風險者及早評估。
3. **TAVI 的冠脈**：TAVI-first 不劣於 PCI-first (排程更彈性)；常規 PCI 不降死亡/MI (僅降中風、出血趨增) → **功能/症狀導向**。
4. **AIR-STEMI** ：完全血運重建要「生理學導引」(HR 0.62 且更安全)。

Take Home Message (2/2)

5. **別把中性讀成正向**：PVI-SHAM-AF **✗** (電燒 QoL 不優於 sham，但樣本小/未評硬終點)、SWITCH-SWEDEHEART **↻** (兩藥缺血相當)、milvexian **✗** (提前中止)。
6. **減法醫學** **✓**：MI 後 EF 保留者停 β -blocker 非劣；MI 排除後常規加做 CTCA 不改善預後 (有適應症者仍續用/檢查)。
7. **結構介入的退路與救援 (Drake 主力)**：MCS 讓高風險介入/手術變可行；T-TEER 也需外科退路；combo (M-TEER + LAAO) 需器械與穿間隔規劃——**與外科/重症緊密協作**是 program 可持續前提。

完整參考文獻 (1/2)

Top 5

1. PRAGUE-26. Catheter-Directed Thrombolysis in Intermediate-High-Risk PE. [NEJM 2026](#). PMID 42678032
2. TRIC-I-HF. Tricuspid-Valve Intervention in Heart Failure. [NEJM 2026](#). PMID 42670975
3. AIR-STEMI. Complete Revascularization Guided by Functional Coronary Angiography in STEMI. [NEJM 2026](#). PMID 42670979
4. PVI-SHAM-AF. Catheter ablation vs sham for symptomatic AF. [Lancet 2026](#). PMID 42669307
5. β -blocker discontinuation post-MI (ABYSS+SMART-DECISION). [Lancet 2026](#). PMID 42669300

TAVI

6. TAVI PCI. Timing of PCI in TAVI. [NEJM 2026](#). PMID 42670987
7. Yassin MN, et al. PCI in TAVI — Meta-analysis (reconstructed IPD). [Cardiol Rev 2026](#). PMID 42693508
8. Giusti M, et al. TAVI Outcomes in AS with ATTR-CA. [Eur J Heart Fail 2026](#). PMID 42691439

TEER

9. TRIC-I-HF. [NEJM 2026](#). PMID 42670975
10. Huibonhoa JAA, et al. MR Phenotype, Coronary Physiology & Outcomes after M-TEER. [JACC Asia 2026](#). PMID 42683964
11. Ahmadi-Renani S, et al. Contemporary Management of Tricuspid Regurgitation. [Crit Pathw Cardiol 2026](#). PMID 42683885

完整參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

12. SWITCH–SWEDEHEART. Prasugrel vs Ticagrelor in ACS. [NEJM 2026](#). PMID 42670968
13. LIBREXIA–ACS. Milvexian after ACS. [NEJM 2026](#). PMID 42670965
14. TARGET–CTCA. [NEJM 2026](#). PMID 42670980
15. PADN–HF–PH. Pulmonary Denervation for HF–related PH. [NEJM 2026](#). PMID 42670986
16. Kylo–11 Lp(a) siRNA phase 1. [Lancet 2026](#). PMID 42664979
17. Targeted LV lead (Denmark CRT RCT). [Lancet 2026](#). PMID 42673980
18. PRESC1SE–MI. 0/1h pathway. [Lancet 2026](#). PMID 42667934
19. ASPIRED. Ambulatory ECG in Syncope. [NEJM 2026](#). PMID 42670977

Case Reports

20. VA–ECMO Weaning in LF–LG AS Post STEMI/ECPR. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42689918
21. Ultra–Early M–TEER + MCS for Papillary Muscle Rupture. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42689936
22. Surgical TV Repair after T–TEER. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42695972
23. Single–Session M–TEER + LAAO. [EHJ Case Rep 2026](#). PMID 42694818
24. Impella 5.5–Supported Off–Pump CABG. [MMCTS 2026](#). PMID 42695602



縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
PE	Pulmonary Embolism	肺栓塞
CDT	Catheter-Directed Thrombolysis	導管導引溶栓
RV / RV-PA	Right Ventricle / RV-Pulmonary Artery coupling	右心室 / 右心室-肺動脈耦合
TR / MR	Tricuspid / Mitral Regurgitation	三尖瓣 / 二尖瓣逆流
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	經導管緣對緣修復
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement	經導管三尖瓣置換
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	經導管主動脈瓣植入 / 置換
AS / LF-LG	Aortic Stenosis / Low-Flow Low-Gradient	主動脈瓣狹窄 / 低流量低壓差
PCI / CABG	Percutaneous Coronary Intervention / Bypass Grafting	經皮冠脈介入 / 冠脈繞道
STEMI / MI / ACS	ST-Elevation MI / Myocardial Infarction / Acute Coronary Syndrome	ST上升心梗 / 心梗 / 急性冠症候群
FFR	Fractional Flow Reserve	血流儲備分數
CTCA	CT Coronary Angiography	電腦斷層冠脈血管攝影



縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
AF / AFEQT	Atrial Fibrillation / AF Effect on QoL	心房顫動 / AF 生活品質問卷
PVI / CRT	Pulmonary Vein Isolation / Cardiac Resynchronization Therapy	肺靜脈隔離 / 心臟再同步化
LAAO	Left Atrial Appendage Occlusion	左心耳封堵
EF / LVEF	(Left Ventricular) Ejection Fraction	(左心室) 射血分數
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
ATTR-CA	Transthyretin Cardiac Amyloidosis	轉甲狀腺素心臟澱粉樣變性
Lp(a) / siRNA	Lipoprotein(a) / small interfering RNA	脂蛋白(a) / 小分子干擾RNA
PPM / AKI	Permanent Pacemaker / Acute Kidney Injury	永久節律器 / 急性腎損傷
MCS / VA-ECMO	Mechanical Circulatory Support / Venoarterial ECMO	機械循環支持 / 靜動脈體外膜氧合
ECPR / IABP	Extracorporeal CPR / Intra-Aortic Balloon Pump	體外心肺復甦 / 主動脈內氣球幫浦
HR/RR/OR / CI	Hazard/Risk/Odds Ratio / Confidence Interval	風險比 / 相對風險 / 勝算比 / 信賴區間

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-28 ~ 2026-09-04

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。